

三种全局路径规划方法实验分析报告

实验范围：3个圆形果园场景 × 3种规划器 × 30个随机种子，共270次单进程实验。所有组合成功率均为100%。

一、总体结论

Hybrid在单圆封锁和交错果树场景中表现出稳定的搜索效率优势：相比RRT*和GoalBias，首次解迭代次数和有效节点数明显减少。行间通道中，Hybrid的中位运行时间较低，但少数种子出现较慢搜索，说明椭圆障碍簇引导需要进一步加入触发条件或缓存机制。

二、平均性能

场景	方法	时间(s)	首次解	节点数	路径(m)
单圆封锁	RRT*	3.56	310.2	385.6	147.23
单圆封锁	GoalBias	1.47	117.9	183.5	140.58
单圆封锁	Hybrid	0.72	65.2	102.4	142.22
交错果树	RRT*	3.50	263.5	330.0	146.91
交错果树	GoalBias	2.99	174.1	222.6	142.14
交错果树	Hybrid	1.10	83.8	115.8	135.06
行间通道	RRT*	8.52	452.7	437.4	148.85
行间通道	GoalBias	5.26	222.8	221.3	138.59
行间通道	Hybrid	7.62	211.5	203.4	136.16

三、结果解释

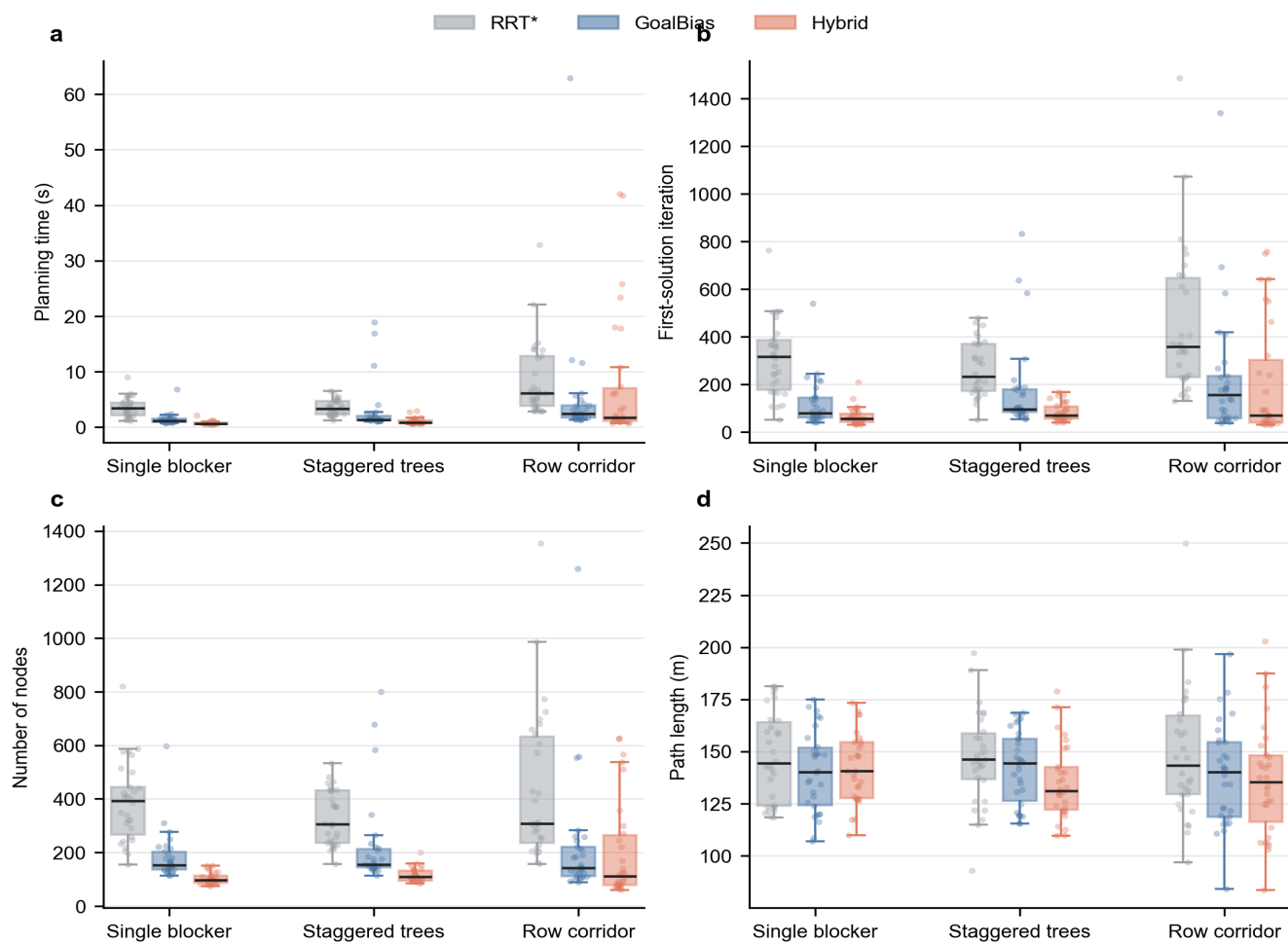
- 1) 单圆封锁：Hybrid平均时间为0.72 s，GoalBias为1.47 s，RRT*为3.56 s。Hybrid在27/30个种子上快于GoalBias，说明目标方向被单个圆障碍阻挡时，切向子目标能够减少无效目标采样。
- 2) 交错果树：Hybrid平均时间为1.10 s，路径长度为135.06 m，均优于GoalBias和RRT*。这是最能支撑障碍簇椭圆化与切向引导有效性的场景。
- 3) 行间通道：Hybrid平均时间为7.62 s，高于GoalBias的5.26 s，但首次解迭代、节点数和路径长度略优。该场景中规则通道已经适合GoalBias，复杂椭圆更新的额外开销抵消了采样收益。

四、局限与后续实验

本报告覆盖的是三类典型场景对比。密度梯度、障碍重叠率、模块消融、矩形宽度和切向延伸距离等实验尚未纳入本次270次结果，不能将当前报告表述为完整消融结论。后续应优先完成：障碍重叠率实验、五版本消融实验，以及多随机地图实验。

五、图形结果

Planner performance across circular-obstacle orchard scenarios



图中箱线图表示30个随机种子的分布，散点表示单次实验结果；灰色、蓝色、橙色分别代表RRT*、GoalBias和Hybrid。